

KURULUM NOTU

Feza Mermer Kurumsal Web Sitesi

Projenin kurulumu, çalıştırılması, klasör yapısı ve içerik güncelleme rehberi. Geliştirme ortamını sıfırdan ayağa kaldırmak için gereken bütün adımları içerir.

PROJE

Feza Mermer

ÇATI

Next.js 15.5 (App Router)

ÇALIŞMA ZAMANI

Node.js 18.18+

DİL

TypeScript 5.8

VERİTABANI

Yok

TARİH

Ağustos 2026

01

Proje hakkında

Çanakkale Kepez'de mermer ve granit atölyesi olan Feza Mermer için geliştirilmiş tanıtım ve teklif toplama sitesi.

Site üç içerik sayfasından oluşur: anasayfa, galeri ve iletişim. Galeride 43 iş dört kategoriye ayrılmıştır (mutfak tezgahı, banyo & lavabo, merdiven & zemin, duvar kaplama). İletişim sayfasındaki form, doldurulan bilgiyi işletmenin e-posta adresine iletir.

Kullanılan teknolojiler

KATMAN	TEKNOLOJİ	NEDEN SEÇİLDİ
Çatı	Next.js 15.5	Sayfaların önceden üretilmesi (SSG) ve Server Actions desteği
Arayüz	React 19.1	Bileşen tabanlı arayüz
Dil	TypeScript 5.8	Derleme anında tip denetimi
Stil	Tailwind CSS 4.1	Tek dosyada toplanan tasarım sistemi
Doğrulama	Zod 3.25	Form verisinin sunucuda şema ile denetlenmesi
E-posta	Resend 4.5	İletişim formu mesajlarının iletilmesi
Bileşen	shadcn/ui (radix)	Hazır arayüz bileşeni altyapısı

Veritabanı kullanılmamaktadır. İçerik (galeri, hizmetler, işletme bilgileri) `src/data/` altındaki TypeScript dosyalarında tutulur; sayfalar derleme anında statik HTML olarak üretilir. Bu ölçekteki bir tanıtım sitesi için veritabanı gereksiz karmaşıklık getirirdi: içerik nadiren değişiyor, çok kullanıcı bir yönetim ihtiyacı yok ve statik üretim hem çok daha hızlı hem güvenlik açısından daha dar yüzeyli.

02

Kurulum

Gereksinimler

Node.js 18.18 veya üzeri (geliştirme sırasında 24.19 kullanıldı). npm, Node ile birlikte gelir. Sürümlerinizi kontrol edin:

```
node --version
npm --version
```

Adım 1 — Bağımlılıkları yükleyin

Proje klasöründe:

```
npm install
```

Adım 2 — Ortam değişkenlerini ayarlayın (isteğe bağlı)

İletişim formunun e-posta gönderebilmesi için gereklidir. **Bu adım atlanırsa site yine çalışır**; iletişim sayfasında form yerine telefon ve WhatsApp kartı gösterilir.

```
cp .env.example .env.local
```

DEĞİŞKEN	ZORUNLU	AÇIKLAMA
RESEND_API_KEY	Form için	resend.com üzerinden alınan API anahtarı
CONTACT_TO_EMAIL	Form için	Form mesajlarının düşeceği e-posta adresi
CONTACT_FROM_EMAIL	Hayır	Gönderen adresi. Boşsa onboarding@resend.dev
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	Hayır	Sitenin canlı adresi (sitemap, paylaşım önizlemesi)

`.env.local` dosyası `.gitignore` içindedir, depoya gönderilmez.

Adım 3 — Geliştirme sunucusunu başlatın

```
npm run dev
```

Tarayıcıda **http://localhost:3000** adresini açın.

Windows kullanıcıları için: PowerShell varsayılan olarak script çalıştırmayı engelleyebilir ve `npm.ps1 cannot be loaded` hatası verir. Çözüm — yönetici yetkisi gerekmez:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

Komut çıktı vermez; başarılı olduğunda sessiz kalır. Ardından terminali kapatıp yeniden açın.

03

Komutlar ve klasör yapısı

KOMUT	NE YAPAR
<code>npm run dev</code>	Geliştirme sunucusu. Dosya kaydettikçe sayfa yenilenir
<code>npm run build</code>	Yayın için optimize edilmiş derleme üretir
<code>npm start</code>	Derlenmiş sürümü çalıştırır (önce build gerekir)
<code>npm run lint</code>	Kod denetimi

Dikkat: `npm run dev` çalışırken `npm run build` çalıştırmayın. İkisi de `.next/` klasörünü kullanır ve çakışır; sunucu `Cannot find module './465.js'` benzeri hata verir. Böyle bir durumda: `Ctrl+C` → `.next` klasörünü silin → `npm run dev`. Kodda bozulma olmaz, `.next` tamamen üretilen bir klasördür.

Klasör yapısı

```
src/
├── app/                      Sayfalar (Next.js App Router)
│   ├── page.tsx             Anasayfa
│   ├── galeri/              Galeri sayfası
│   ├── iletisim/            İletişim sayfası
│   ├── layout.tsx           Ortak çerçeve, yazı tipleri, meta veriler
│   └── globals.css          TASARIM SİSTEMİ – tüm renkler ve yazı tipleri
├── components/
│   ├── ui/                  Ortak parçalar (Button, Container, Reveal...)
│   ├── layout/              Header, Footer, WhatsApp butonu
│   ├── home/                Anasayfa bölümleri
│   ├── gallery/             Galeri ızgarası, filtre, büyütme penceresi
│   └── contact/             İletişim formu, bilgi kartları, harita
├── data/                    >>> İÇERİK BURADA <<<
│   ├── site.ts              Telefon, adres, çalışma saatleri, WhatsApp
│   ├── services.ts          Hizmet açıklamaları
│   └── projects.ts          Galeri fotoğrafları ve kategorileri
├── lib/
│   ├── contact-action.ts    Sunucu tarafı form işleme (Server Action)
│   ├── schema.ts            Zod doğrulama şeması
│   └── jsonld.ts            Google için yapısal veri
├── public/images/projects/   Galeri fotoğrafları
└── img/                     Ham fotoğraf arşivi (siteye dahil değil)
```

04

Backend mimarisi

Projede tek bir sunucu tarafı iş vardır: iletişim formu.

`src/lib/contact-action.ts` içindeki `submitContact` bir Next.js **Server Action**'dır (`'use server'`). Tarayıcıda değil sunucuda çalışır; bu yüzden e-posta API anahtarı istemciye hiç gönderilmez.

İşleyiş

```
Kullanıcı formu doldurur
↓
[1] Bot savunması      – bal küpü alanı dolu mu? 3 sn'den hızlı mı?
                        (ikisinde de bota "başarılı" denir, mail gitmez)
↓
[2] Zod doğrulama      – ad, telefon, e-posta, konu, mesaj, onay
                        (hata varsa alan bazlı mesaj döner)
↓
[3] Resend ile gönderim – işletme e-postasına iletilir
                        (replyTo müşterinin adresine ayarlıdır)
↓
Sonuç kullanıcıya bildirilir
```

Bot savunması neden iki katmanlı?

Bal küpü (honeypot): forma insanlara ve ekran okuyuculara görünmeyen bir alan konur. Otomatik dolduran botlar bu alanı da doldurur; doluyorsa gönderim sessizce yok sayılır.

Süre kontrolü: form açıldığında bir zaman damgası konur. Gönderim 3 saniyeden kısa sürede geldiyse insan değil bot kabul edilir.

Her iki durumda da bota **"başarılı"** yanıtı döndürülür. Sebebi: "engellendiniz" demek, botun hangi kurala takıldığını öğrenip etrafından dolaşmasını sağlardı.

Sunucuda hiçbir veri saklanmaz; mesaj doğrudan e-postaya iletilir. Bu, KVKK açısından da avantajlıdır — sızdırılacak bir kayıt yoktur.

05

İçerik güncelleme

Kod bilgisi gerektirmeyen düzenlemeler.

NE DEĞİŞTİRMEK İSTİYORSUNUZ	HANGİ DOSYA
Telefon, WhatsApp, adres, çalışma saatleri	src/data/site.ts
Hizmet açıklamaları	src/data/services.ts
Galeriye fotoğraf ekleme	src/data/projects.ts
Renkler ve yazı tipleri	src/app/globals.css

Galeriye yeni fotoğraf eklemek

- Fotoğraflı public/images/projects/ klasörüne kopyalayın (yatay çekim, en az 1600 piksel genişlik, .jpg)
- src/data/projects.ts içindeki listeye bir satır ekleyin

```
{
  id: 'mutfak-34',
  title: 'Kısa başlık',
  category: 'mutfak', // mutfak | banyo | merdiven | duvar
  image: '/images/projects/mutfak-34.jpg',
  alt: 'Fotoğrafın tarifi – Google bu metinden bulur, boş bırakmayın',
  featured: true, // anasayfada da görünsün mü (en fazla 6)
}
```

Tek kaynak ilkesi

İşletme bilgileri yalnızca src/data/site.ts içinde tanımlıdır. Header, footer, iletişim sayfası, harita ve Google kaydı bu tek kaynaktan otomatik güncellenir. Telefon numarasını değiştirmek için tek bir satır düzenlemek yeterlidir.

Aynı ilke tasarım için de geçerli: bir rengi globals.css içindeki @theme bloğunda değiştirmek sitenin tamamını değiştirir; bileşenlerin hiçbirinde sabit renk kodu yazmaz.

06

Yayına alma

Proje statik olarak derlendiği için Vercel, Netlify veya herhangi bir Node.js sunucusunda yayınlanabilir.

```
npm run build
npm start
```

Yayına almadan önce yapılacaklar

- `src/data/site.ts` içindeki `TODO` satırlarını doldurun (kuruluş yılı, posta kodu, sosyal medya bağlantıları)
- `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` değişkenini gerçek alan adına ayarlayın
- Haritanın tam konumu göstermesi için `site.coordinates` alanını doldurun (Google Haritalar'da konuma sağ tıklayıp koordinatı kopyalayın)
- E-posta formunu kullanacaksanız ortam değişkenlerini sunucu tarafında tanımlayın

Performans ve erişilebilirlik

ÖLÇÜT	DEĞER
Render biçimi	Tamamı statik (SSG)
Paylaşılan JS	~103 kB
Görsel formatı	Kaynak JPEG; AVIF/WebP'ye otomatik dönüştürülür
Odak göstergesi	Klavye ile gezinmede her yerde görünür
Hareket hassasiyeti	<code>prefers-reduced-motion</code> açıkken animasyonlar kapanır
Alternatif metin	Her fotoğrafın Türkçe <code>alt</code> metni var
Yapısal veri	LocalBusiness + BreadcrumbList (JSON-LD)